

Dinámica de VIH

Antunez Rubio Jovita Maria Fernanda [22211745], Ramirez Rodriguez Carlos Azael [22212267].

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

May 20, 2026

Palabras Clave: Carga Viral, Inestabilidad, Modelado matemático, Poblaciones Celulares, VIH.

Correos: **L222112745@tectijuana.edu.mx** , **L22212267@tectijuana.edu.mx**.

Carrera: Ingeniería Biomédica

Asignatura: Biología de Sistemas

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

1 Modelo matemático

La infección por VIH es un trastorno inmunológico caracterizado por la invasión, replicación y destrucción progresiva de los linfocitos T CD4+ en el sistema inmunitario. Con el fin de caracterizar este fenómeno, el siguiente modelo matemático describe la interacción y evolución temporal de tres poblaciones celulares clave a lo largo de 70 días:

- Células sanas $y(t)$: Representan la población blanco primordial del virus (principalmente linfocitos T CD4+). Estas células cuentan con una capacidad intrínseca de renovación o crecimiento natural regulada por el parámetro r_3 .
- Células afectadas $x(t)$: Son aquellas células inmunitarias que ya han sido colonizadas por el virus y cuya maquinaria molecular ha sido secuestrada. Presentan una tasa de proliferación independiente denotada por r_1 .
- Carga viral $z(t)$: Representa los viriones libres en el torrente sanguíneo capaces de perpetuar el ciclo infeccioso, los cuales se replican o ingresan al sistema a una tasa r_5 .

La dinámica de éstas tres poblaciones está descrita por las siguientes tres EDOs no lineales de primer orden:

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= r_1x + r_2xyz, \\
\dot{y} &= r_3y - r_4yz, \\
\dot{z} &= r_5z - r_6xz,
\end{aligned}$$

Los parámetros biológicos que regulan las interacciones del sistema se definen a continuación:

r_1 =Tasa de proliferación o crecimiento natural de las células infectadas (crecimiento exponencial independiente).

r_2 =Tasa de amplificación por interacción (Representa cómo la presencia conjunta del virus y una alta densidad de células sanas acelera la regeneración de nuevas células infectadas).

r_3 = Tasa de regeneración o crecimiento intrínseco de las células sanas.

r_4 =Tasa de infección o mortalidad (Es la proporción de células sanas que son destruidas o transformadas al contacto con el virus).

r_5 =Tasa de replicación natural, liberación o ingreso del virus al sistema.

r_6 =Tasa de aclaramiento o consumo viral. Representa la cantidad de virus libre que desaparece del medio al interactuar con las células ya infectadas (x), ya sea porque se agota al entrar a ellas o por algún mecanismo de competencia.

2 Positividad del sistema

Con base en el trabajo de De Leenheer and Aeyels, se realiza el siguiente cálculo para establecer la positividad del sistema:

$$\begin{aligned}
\dot{x}|_{x=0} &= r_1(0) + r_2(0)yz = 0, \\
\dot{y}|_{y=0} &= r_3(0) - r_4(0)z = 0, \\
\dot{z}|_{z=0} &= r_5(0) - r_6x(0) = 0,
\end{aligned}$$

por lo tanto, se establece el siguiente resultado:

Resultado I. Positividad de las soluciones. *Las soluciones $(x(t), y(t), z(t))$ con condiciones iniciales no ne (Γ^+) del sistema serán positivamente invariantes y para cada condición inicial no negativa $x(0), y(0), z(0) \geq 0$, se localizarán en el siguiente dominio:*

$$\mathbf{R}_{+,0}^3 = \{x(t), y(t), z(t) \geq 0\},$$

3 Puntos de equilibrio libre de células patológicas

Con el objetivo de determinar condiciones para la eliminación de la población de células patológicas, se calculan los equilibrios donde $x^* = 0$, es decir,

$$\begin{aligned}(r_1x) + (r_2xyz) &= 0, \\ (r_3y) - (r_4yz) &= 0 \\ (r_5z) - (r_6xz) &= 0,\end{aligned}$$

simplificando se obtiene lo siguiente

$$\text{assume}(r_1, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(r_2, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(r_3, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(r_4, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(r_5, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(r_6, \text{positive}) = (0, \infty)$$

entonces, los equilibrios libres de células patológicas son las siguientes:

$$\begin{aligned}(x_1^*, y_1^*, z_1^*) &= (0, 0, 0), \\ (x_2^*, y_2^*, z_2^*) &= \left(\frac{r_5}{r_6}, -\frac{r_1}{r_2} \frac{r_4}{r_3}, \frac{r_3}{r_4}\right),\end{aligned}$$

4 Estabilidad local

Para analizar la estabilidad local de los puntos de equilibrio de un sistema dinámico es necesario calcular la matriz Jacobiana, como se indica a continuación:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial z} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial z} \\ \frac{\partial \dot{z}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{z}}{\partial y} & \frac{\partial \dot{z}}{\partial z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 + r_2yz & r_2xz & r_2xy \\ 0 & r_3 - r_4z & -r_4y \\ -r_6z & 0 & r_5 - r_6x \end{bmatrix},$$

Ahora, se evalúa cada uno de los puntos de equilibrio calculados (sustituyendo las variables con su respectivo valor), primero se analiza $(x_1^*, y_1^*, z_1^*) = (0, 0, 0)$, obteniendo el siguiente resultado:

$$J]_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} = \begin{bmatrix} r_1 + r_2 y z & r_2 x z & r_2 x y \\ 0 & r_3 - r_4 z & -r_4 y \\ -r_6 z & 0 & r_5 - r_6 x \end{bmatrix}_{x=0, y=0, z=0},$$

$$J]_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} = \begin{bmatrix} 0.00656 & 0 & 0 \\ 0 & 0.002211 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0937 \end{bmatrix}$$

entonces, debido a que el resultado es una matriz diagonal, los valores propios están dados por cada uno de los elementos de dicha diagonal, es decir:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= r_1 \\ \lambda_2 &= r_3 \\ \lambda_3 &= r_5 \end{aligned}$$

Con base en estos resultados se concluye lo siguiente. El punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*, z_1^*) es inestable. Al evaluar el segundo punto de equilibrio $(x_2^*, y_2^*, z_2^*) = (\frac{r_5}{r_6}, -\frac{r_1}{r_2} \frac{r_4}{r_3}, \frac{r_3}{r_4})$, se obtiene el siguiente resultado:

$$J]_{(x_2^*, y_2^*, z_2^*)} = \begin{bmatrix} r_1 + r_2 y z & r_2 x z & r_2 x y \\ 0 & r_3 - r_4 z & -r_4 y \\ -r_6 z & 0 & r_5 - r_5 x \end{bmatrix}_{x=\frac{r_5}{r_6}, y=-\frac{r_1}{r_2} \frac{r_4}{r_3}, z=\frac{r_3}{r_4}}$$

$$J]_{(x_2^*, y_2^*, z_2^*)} = \begin{bmatrix} r_1 + r_2(-\frac{r_1}{r_2} \frac{r_4}{r_3})(\frac{r_3}{r_4}) & r_2(\frac{r_5}{r_6})(\frac{r_3}{r_4}) & r_2(\frac{r_5}{r_6})(-\frac{r_1}{r_2} \frac{r_4}{r_3}) \\ 0 & r_3 - r_4(\frac{r_3}{r_4}) & -r_4(-\frac{r_1}{r_2} \frac{r_4}{r_3}) \\ -r_6(\frac{r_3}{r_4}) & 0 & r_5 - r_5(\frac{r_5}{r_6}) \end{bmatrix}$$

$$J]_{(x_2^*, y_2^*, z_2^*)} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{r_2 r_3 r_5}{r_4 r_6} & -\frac{r_1 r_4 r_5}{r_3 r_6} \\ 0 & 0 & \frac{r_1 r_4^2}{r_2 r_3} \\ -\frac{r_3 r_6}{r_4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

por lo tanto, se deben calcular los valores propios mediante la siguiente ecuación:

$$|\det(A - \lambda I)| = 0,$$

donde A es la matriz Jacobiana evaluada en el punto de equilibrio, $\lambda \in \mathbf{R}$ (es un coeficiente) e I es la matriz identidad, al sustituir se obtiene lo siguiente:

$$\det \left[\begin{pmatrix} 0 & \frac{r_2 r_3 r_5}{r_4 r_6} & -\frac{r_1 r_4 r_5}{r_3 r_6} \\ 0 & 0 & \frac{r_1 r_4^2}{r_2 r_3} \\ -\frac{r_3 r_6}{r_4} & 0 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = 0,$$

entonces, al realizar las operaciones aritméticas necesarias se obtiene el siguiente resultado:

$$\det \left[\begin{pmatrix} 0 & \frac{r_2 r_3 r_5}{r_4 r_6} & -\frac{r_1 r_4 r_5}{r_3 r_6} \\ 0 & 0 & \frac{r_1 r_4^2}{r_2 r_3} \\ -\frac{r_3 r_6}{r_4} & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right] = 0,$$

$$\det \begin{pmatrix} \lambda & \frac{(0.00095)*(0.002211)*(0.0937)}{(0.0122)*(0.0247)} & -\frac{(0.00656)*(0.0122)*(0.0937)}{(0.002211)*(0.0247)} \\ 0 & \lambda & \frac{(0.00656)*(0.0122)^2}{(0.00095)*(0.002211)} \\ -\frac{(0.002211)*(0.0247)}{(0.0122)} & 0 & \lambda \end{pmatrix} = 0$$

,Y los valores propios están dados por :

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 2.5832 \times 10^{-2}, \\ \lambda_2 &= -2.229 \times 10^{-3}, \\ \lambda_3 &= -2.3603 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

por lo tanto se concluye que es inestable.